实验 L01：环境 Onboard 与首个 PR

（实验指导 | 对应学习情境 L01 | 企业站 2 学时 | 实验①）

项	内容
实验类型	验证性 + 规范训练
实验环境	企业实训站（10.167.2.175/176 双节点 K8S 集群）、课程仓库、Git
分组	结对（2 人）
提交物	① 首个 PR（《虚拟数据部成立申请表.md》）② 环境自检截图 3 张

一、实验目标

1. 【应用】开通集群只读账号，完成 kubectl 本地配置并连通课程命名空间。
2. 【应用】走通课程 PR 全流程（分支命名 → 提交 → 评审 → 合并）。
3. 【素养】签署诚信承诺书，理解"诚实清单"制度。

二、环境与准备

- 学生机安装：kubectl（版本与集群匹配）、git；禁止在学生机保存任何集群管理员凭据。
- 教师侧已建：课程命名空间 `dap-course-XX`（每组独立）、只读 ServiceAccount、课程分支 `course/L01-baseline`。
- 安全须知：全程只读；`x-internal-token` 内部认证头仅由教师发放测试值，不得写入任何文件入库。

三、实验步骤

步骤 1：领取账号并配置 kubectl（20′）

```
# 教师发放 kubeconfig 片段后
kubectl config current-context            # 确认上下文为课程上下文
kubectl get ns | grep dap-course          # 应能看到本组命名空间
kubectl -n dap-course-XX get pods         # 只读验证：应能列出，但 create 被拒
```

✓ 验证点：截图 A——`kubectl get pods` 成功 + 尝试创建资源被 RBAC 拒绝的报错（证明权限收敛生效）。

步骤 2：克隆课程仓库并切分支（10′）

```
git clone <课程仓库 URL> ai-data-platform-course
cd ai-data-platform-course
git checkout course/L01-baseline
git checkout -b course/L01-team03-zhang   # 分支命名：讲次-组号-负责人拼音
```

✓ 验证点：`git branch --show-current` 输出符合命名规范。

步骤 3：撰写《虚拟数据部成立申请表》并提首个 PR（50′）

1. 按模板填写：部门名、三角色人选、轮值规则、首周目标。
2. 提交并推送，向 `course/L01-review` 发起 PR；PR 描述按"做了什么/怎么验证/影响面"三段式。
3. 对照 EVAL-02 自查三查项，特别是**文档诚实栏**。

✓ 验证点：截图 B——PR 页面（含三段式描述）；截图 C——教师/企业导师给出首个评审意见。

步骤 4：费曼预热（10′）

结对互讲："Data Agent 凭什么把取数从 2 天缩到 5 分钟"，互相挑 1 个没讲清的点。

四、常见坑与排障

现象	原因与处置
`kubectl` 能连但列不出 Pod	kubeconfig 上下文切错（指向了别的集群），`config get-contexts` 核对
push 被拒	分支命名不规范被服务端钩子拦截；按规范重命名
误把 token 写进申请表	立即撤换并报告教师——安全红线，PR 一票驳回（EVAL-02 §三）

五、提交物与验收标准

提交物	验收标准
PR（申请表）	三查通过合并；描述三段式齐全
截图 A/B/C	三张齐全、可辨认关键信息（打码个人敏感信息）
诚信承诺书	签字扫描件入学习档案袋（EVAL-07）

六、诚实清单（提交前必填）

未验证/未完成事项	原因	计划补救